

WeKnora 知识库调研

1. 项目简介

- 功能完备，问答回复快。
- 多模态支持：文档、表格、网页、图片、语音等。
- RAG 问答：基于关键词、向量、重排和上下文生成回答，可返回问题相关的图片和表格。
- 多Agent：可在快速问答、智能推理、维基问答、数据分析师四个问答智能体中切换。
- Wiki 和知识图谱：由 Agent 从原始文档生成结构化 Markdown Wiki 页面和知识图谱。
- 多租户协作：租户、共享空间、RBAC、审计日志、API Key、系统管理员能力。
- 第三方支持：可接入钉钉、飞书、微信、Telegram等。

2. 文本问答测试

问：SCX-20/21的四天线设计如何提升航向精度和可靠性？

答：（优点：可以基于文档解析后得到的Wiki 页面之间的引用关系组织回答，并且返回相关图片。）

引用了2篇文档

思考 1 轮

根据检索到的信息，FURUNO SCX-20/21 卫星罗经通过其独特的**四天线设计**显著提升了航向精度与可靠性，具体体现在以下几个方面：

1. 从“单基线”到“六基线”的技术飞跃

传统卫星罗经通常使用**两个天线之间的一条基线**来计算航向。而 SCX-20/21 采用**四个独立的 GNSS 天线**，可以在天线之间绘制出**六条不同的基线**。

方案对比	传统双天线方案	SCX-20/21 四天线方案
基线数量	1 条	6 条
计算方式	单基线计算航向	利用任意一条基线计算航向，提供冗余
核心优势	标准配置	精度更高、抗干扰能力更强

2. 提升精度的核心机制

- 多基线冗余计算**：四天线构建的多条基线为航向解算提供了**丰富的冗余信息**。系统可以利用所有六条基线的数据综合计算出最精确的航向，而不是仅依赖单一测量结果。
- 提升复杂环境适应性**：在安装环境复杂的船舶上，天线视野有时会受到船体结构或障碍物的阻挡。传统单基线方案若被遮挡，航向精度会大幅下降。而 SCX-20/21 即使部分天线的信号受到遮挡，系统仍可**利用剩余未被遮挡的基线**继续提供高精度航向数据，确保可靠性。

3. 实现的高精度指标

得益于四天线设计，SCX-20/21 实现了卓越的测量精度：

- 航向精度**：静态 1.0° rms，动态 **0.5° rms**
- 船速精度**：0.02 节（跟踪 5 颗卫星及以上时）

4. 实际性能对比验证

检索到的资料通过对比测试展示了其优势：

- **与竞品对比：**在雷达回波轨迹稳定性测试中，连接 SCX-20/21 的雷达能呈现清晰精确的锯齿状回波轨迹。而竞品因航向精度低或波动大（如精度波动 $\pm 3^\circ$ 或 $\pm 5^\circ$ ），导致轨迹模糊、难以辨认。其综合精度排序为：**SCX-20/21 > 竞争对手 B > 竞争对手 C > 竞争对手 A。**
- **恶劣海况测试：**在模拟恶劣海况（侧倾振幅 20° 、俯仰振幅 10° ）的标准测试（ISO22090-3）中，SCX-20/21 的航向偏差波动远小于竞争对手，显示出**极高的动态稳定性和抗干扰能力。**



综上所述，SCX-20/21 的四天线设计通过构建多条测量基线，从根本上提升了航向数据的解算精度和环境适应能力，为船舶导航提供了更高的可靠性和性能保障。

3. 图片问答测试

问：（注：支持用户在对话时上传图片，基于图片在知识库中检索）



这张图在那个文件中出现过，再介绍一下这个图相关内容

答：（实现逻辑：先调用视觉模型理解图片并将图片转为文本描述，之后召回相关文档片段组织回答。）

引用了3篇文档

思考 1 轮

这张图出现在《SCX-21卫星罗经.pdf》文件中（即 FURUNO GP-39 导航显示器与 SCX-21 卫星罗经配合使用的技术文档）。

以下是该图的相关内容介绍：

图的内容说明

该图为 SCX-21 卫星罗经 连接 GP-39 显示器后新增的 ROT（转向速率）显示页面，在文件中作为 `Display Example` 示例图出现。

- 左侧仪表盘：转向速率表 (ROT)
 - 量程为 **-30 至 +30 %/min**
 - 指针指向 **17 %/min**（表示向右转向）
 - 刻度颜色：绿色区域（转向平稳）、红色区域（急转报警）
- 右上角：**HDG（航向） = 0.0° M°**（磁航向）
- 右下角：**SOG（对地速度） = 20.0 kn**
- 底部标注 `[SIM]`：表示当前为 **模拟模式** 显示

该图在文档中的功能定位

根据文档描述，该页面在 GP-39 v03.01 及以上版本中新增，用于直观展示 SCX-21 提供的船舶运动数据：

“The ROT meter as well as heading and SOG helps to see how own ship is turning.”
—— 结合航向和SOG，帮助船员观察本船转向情况。

同页其他相关显示

该文件在同一节还列举了其他新增显示页面，与本图同属 **SCX-21 导航显示** 功能组：

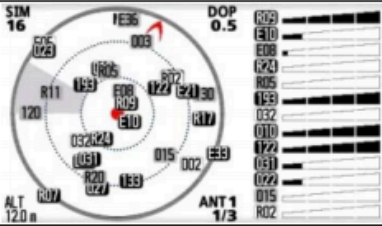
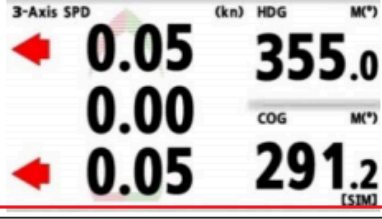
显示页面	说明
卫星监测 (Satellite Monitor)	多GNSS卫星与4天线显示
航向 (Heading)	图形化航向显示
三轴速度 (3-Axis Speed)	首尾横向速度数值+箭头
转向速率 (ROT) ← 本图	仪表盘显示转向速率
姿态 (Attitude)	横滚/起伏/俯仰图形+数值

如需进一步了解该 ROT 页面的设置方法（如平滑参数、偏移校准等），也可参阅文档中 **“SCX-21设置菜单”** 部分。

原始文档中该问题对应的片段：

1. Navigation Displays for SCX-21 SCX-21导航显示

The following display pages are added to the GP-39 with v3.01 software and above to show data from an SCX-21.

Display	Example	Remarks
Satellite Monitor 卫星显示 除了传统的页面，GNSS显示4个天线的卫星，屏蔽区域显示也支持。		In addition to the conventional page, GNSS satellite display, 4-antenna display, and masking area display are also supported.
Heading 航向 SCX-21的航向数据也可在RD-33，SC-70/130等设备上显示。		The heading data from SCX-21 is displayed in the same graphical image as the RD-33, SC-70/130, etc.
3-Axis Speed 3轴速度 3轴速度是表示横向速度 船首和船尾速度。		3-axis speed is indicated numerically with arrows to indicate the transverse speed at the bow and stern.
ROT 转向速率 速率转向表显示的航向和SOG有助于了解本船的转向。		The ROT meter as well as heading and SOG helps to see how own ship is turning.

4. 软件功能页面展示

4.1 文档上传与解析

WEKNQRA

Q 搜索

知识库

智能体

共享空间

对话

今天

发射机基本介绍

四天线设计提升航向精度与可...

qiy

2092496206@qq.com

知识库，test，文档 / Wiki / 图谱

支持点击或拖拽上传，多格式文档自动解析并智能分块，快速构建可检索的知识库

文档分类 (0)

输入标签名称关键字

未找到匹配的标签

搜索文档名称...

全部类型

全部状态

全部来源

起始时间

结束时间

白

三

Q

RTE B59S 船载碰撞预警雷达...
该手册为南京慧尔迈防务科技有限公司出品的RTE B59S船载碰撞预警雷达安装调试指南... (V0.3版)，详细说明了设备的安装流程。

26-06-25 17:37 PDF

宏皓雷达单元
上海宏皓海洋电子科技有限公司的宣传资料介绍了其X/S波段航海导航雷达系列产品... 雷达集成AIS（自动识别系统）、ARPA（自

26-06-25 17:05 PDF

宏皓雷达参数及报价HAR2524...
该文档介绍了一款型号为 HAR2524(A) 的分频侧扫导航雷达。售价为 16.8 万元。交期为 1 个月内。文档详细列出了其主要技术指

26-06-25 17:03 DOCX

宏皓 HAR雷达系列 接线图
这是一份上海宏皓海洋电子科技有限公司的AIS（自动识别系统）设备接线图文档。文... 包含设计、制图、审核人员及日期信息。详

26-06-25 17:03 PDF

宏皓 HAR雷达系列 收发机外...
该文档为一份工程图纸，标题为“收发机口...”，由上海宏皓海洋电子科技有限公司设... 计。图纸对象为“收发机”，型号为

26-06-25 17:03 PDF

SCX-20_21_CN
Furuno SCX-20/SCX-21 是一款多天线 GNSS 卫星罗经，专为船舶导航设计。其核心技术... 采用四颗多星 GNSS（GPS、QZSS、

26-06-25 16:57 PDF

SCX-21卫星罗经
文档介绍了FURUNO GP-39型导航显示器（软件版本v03.01及以上）与SCX-21卫星... 经配合使用的功能与设置方法。GP-39可作

26-06-25 16:51 PDF

激活 Windows
转到设置以激活 Windows。

知识库，test，文档 / Wiki / 图谱

支持点击或拖拽上传，多格式文档自动解析并智能分块，快速构建可检索的知识库

文档分类 (0)

输入标签名称关键字

未找到匹配的标签

RTE B59S 船载碰撞预警雷达...
该手册为南京慧尔迈防务科技有限公司出品的RTE B59S船载碰撞预警雷达安装调试指南... (V0.3版)，详细说明了设备的安装流程。

26-06-25 17:37 PDF

宏皓雷达单元
上海宏皓海洋电子科技有限公司的宣传资料介绍了其X/S波段航海导航雷达系列产品... 雷达集成AIS（自动识别系统）、ARPA（自

26-06-25 17:05 PDF

SCX-20_21_CN
Furuno SCX-20/SCX-21 是一款多天线 GNSS 卫星罗经，专为船舶导航设计。其核心技术... 采用四颗多星 GNSS（GPS、QZSS、

26-06-25 16:57 PDF

SCX-21卫星罗经
文档介绍了FURUNO GP-39型导航显示器（软件版本v03.01及以上）与SCX-21卫星... 经配合使用的功能与设置方法。GP-39可作

26-06-25 16:51 PDF

宏皓雷达单元

摘要 文档解析时大模型生成的摘要

上海宏皓海洋电子科技有限公司的宣传资料介绍了其X/S波段航海导航雷达系列产品。该雷达集成AIS（自动识别系统）、ARPA（自动标绘）和ECDIS（电子海图显示）功能，采用新颖复杂的信号处理技术，具备超强近距离和远距离探测能力，满足IMO公约对万吨级以上船舶的要求。并符合IEC 60945、IEC 62388、IEC 61162系列及IMO MSC.191(79)、MSC.192(79)等国际标准。

文件内容 共 1 个文件

上传时间: 2026-06-25 17:05:41

原始pdf文件预览

2 / 2

航海导航雷达 - 带AIS、ARPA和ECDIS功能

MARINE RADAR with AIS, ECDIS, and ARPA Display

上海宏皓海洋电子科技有限公司开发了航海导航雷达最新技术，该系列雷达具有12.5度以上扫掠角和高分辨率。采用双波段，整合AIS和ECDIS功能，可实现对周围船舶的实时跟踪和识别。该系列雷达具有高分辨率，可实现对周围船舶的实时跟踪和识别。该系列雷达具有高分辨率，可实现对周围船舶的实时跟踪和识别。

The 23", 21", 19", 17" and 16" LED panels display the high-contrast view of electronic display charts. Charts could either be day or a night background colors for clear presentation in all lighting conditions.

Integration offers customers AIS, ECDIS, ARPA, and 120° S-band antenna solutions, and 100° & 120° S-band antenna solutions as well, compatible with our 40m, 150m, 250m, and 300m S-band antennas.

宏皓雷达单元

显示单元 Display Unit

天线单元 Antenna Unit

知识库 > test > 文档 / Wiki / 图谱

支持点击或拖拽上传，多格式文档自动解析并智能分块，快速构建可检索的知识库

文档分类 (0)

Q 搜索文档名称...

未找到匹配的标志

RTE B59S 船载碰撞预警雷达...

宏达雷达单页

SCX-20_21_CN

SCX-21卫星罗经

生成的问题 (3)

对于每个分块，大模型会生成3个相关问题。

宏达HAR2524_AJ高分辨率基导航雷达的主要技术指标有哪些?

宏达HAR2524_AJ雷达的价格和交货周期是多少?

宏达HAR2524_AJ雷达的天线波束宽度和旁瓣性能如何?

4.2 文档转为wiki

知识库 > test > 文档 / Wiki / 图谱

支持点击或拖拽上传，多格式文档自动解析并智能分块，快速构建可检索的知识库

Q 搜索 Wiki 页面...

索引

日志

摘要 7 实体 48 概念 30

RTE B59S 船载碰撞预警雷达安装手...

宏达雷达单页.pdf - Summary

宏达 HAR 雷达系列 收发机外形及接...

宏达雷达参数及报价HAR2524(t).do...

宏达 HAR 雷达系列 接线图.pdf - Su...

SCX-20_21_CN.pdf - Summary

索引

会对所有上传的文档建立索引生成摘要和抽取实体。

Wiki Index

本索引页面列出了所有加入的知识文档。近期新增了关于SCX-20/21卫星罗经的资料，涵盖产品技术规范、多天线设计及Multi-GNSS支持，以及Furuno GP-39的显示设置与接线配置。同时，新收录了宏达HAR雷达系列的技术文档，包括收发机接口图、接线图及高分辨率基导航雷达的参数与报价。此外，新增了RTE B59S船载碰撞预警雷达的安装调试手册，涵盖线缆敷设、支架安装及Web客户端操作等内容。其他页面也会随文档更新自动同步。

摘要 (7)

RTE B59S 船载碰撞预警雷达安装手册v0.3 (南京慧尔视-20241031) (t).pdf - Summary — 本文档是RTE B59S船载碰撞预警雷达的安装调试手册，由南京慧尔视防务科技有限公司编制，涵盖线缆敷设、支架安装、雷达接线、Web客户端操作及故障排查等内容。

SCX-20_21_CN.pdf - Summary — 本文档为古野 (Furuno) SCX-20/21卫星罗经的产品宣传与技术规格汇总，介绍其四天线设计、Multi-GNSS支持及在船舶导航中的应用。

SCX-21卫星罗经.pdf - Summary — 本文档说明如何使用FURUNO GP-39作为SCX-21卫星罗经的显示与设置设备，涵盖导航显示、设置菜单及接线与配置。

宏达 HAR 雷达系列 接线图.pdf - Summary — 本文档是上海宏达海洋电子科技有限公司的接线图 (图纸编号HH103-CB01-0XX)，包含设计、制图、审核信息及设备连接电缆规范。

宏达 HAR 雷达系列 收发机外形及接口图.pdf - Summary — 本文档为上海宏达海洋电子科技有限公司的收发机HHDU_010_0000_10WX的安裝接图，包含外形尺寸、安裝孔位及相关技术参数。

宏达雷达单页.pdf - Summary — 本文档为上海宏达海洋电子科技有限公司的航海导航雷达产品宣传与技术规格说明书，涵盖X/S波段雷达系列及其AIS、ARPA等功能。

宏达雷达参数及报价HAR2524(t).docx - Summary — 本文档介绍了高分辨率基导航雷达HAR2524_AJ的详细技术规范、价格和交付信息，涵盖天线、发射机、接收机等主要部件指标。

实体 (48)

FCV-1150 — FCV-1150 是古野 (Furuno) 的一款鱼探设备，可与 SCX-20/21 卫星罗经配合实现起伏补偿，在恶劣海况下保持 seabed 图像稳定。

FI-70 — FI-70 是古野公司的多功能显示器，用于显示 SCX-20/21 卫星罗经的航行数据，并作为 SCX-20 的接口单元。

FURUNO — FURUNO 是日本船用电子设备制造商，生产SCX-20/21四天线卫星罗经及GP-39导航显示器，提供高精度船向与姿态数据。

Galileo — Galileo 是欧洲全球导航卫星系统，作为Multi-GNSS的一部分被古野卫星罗经产品支持，使用1575.42 MHz频率和E1B代码。

GLONASS — GLONASS 是俄罗斯全球导航卫星系统，是Multi-GNSS的一部分，使用1602.5625 MHz频率和L1OF信号。

GP-39 — GP-39 是古野生产的导航显示器，兼容SCX-20/21卫星罗经，具备多通道NMEA0183接口，支持数据显显示与初始设置。

GPA-017 — GPA-017 是FURUNO GP-39导航显示器的GPS天线，在连接SCX-21卫星罗经时禁用，切换回GP-39模式后恢复正常使用。

GPA-C01 — GPA-C01 是FURUNO的GPS天线，用于GP-39导航显示器，但在连接SCX-21卫星罗经时禁止使用，恢复GP-39模式后可正常使用。

GPS — 该页面介绍全球定位系统 (GPS) 的基本定义、工作频率和定位精度等核心技术参数。

HAR2524_AJ 高分辨率基导航雷达 — HAR2524_AJ高分辨率基导航雷达是一款面向岸基导航的高性能雷达系统，具备高分辨率目标探测与跟踪能力，单价16.8万元，交货期1个月。

HH103-CB01-0XX — HH103-CB01-0XX 是上海宏达海洋电子科技有限公司为VDR接口设计的电缆组件，提供7.5至30米多种长度选项。

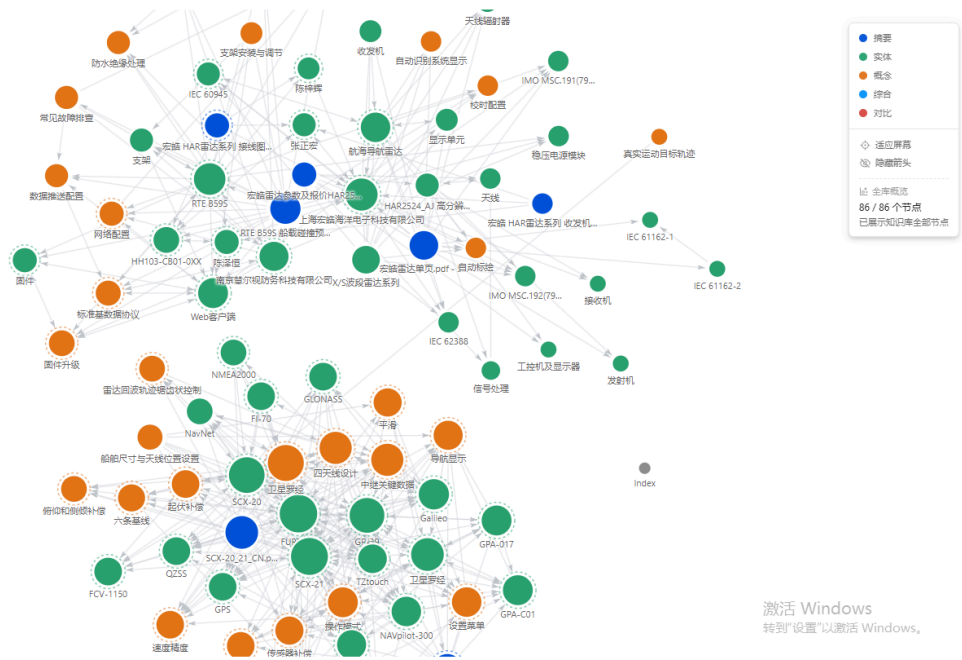
IEC 60945 — This page describes IEC 60945, the international standard for general requirements of maritime navigation and radiocommunication equipment and systems.

激活 Windows

转到“设置”以激活 Windows。

支持点击或拖拽上传，多格式文档自动解析并智能分块，快速构建可检索的知识库

🔍 搜索 Wiki 页面...



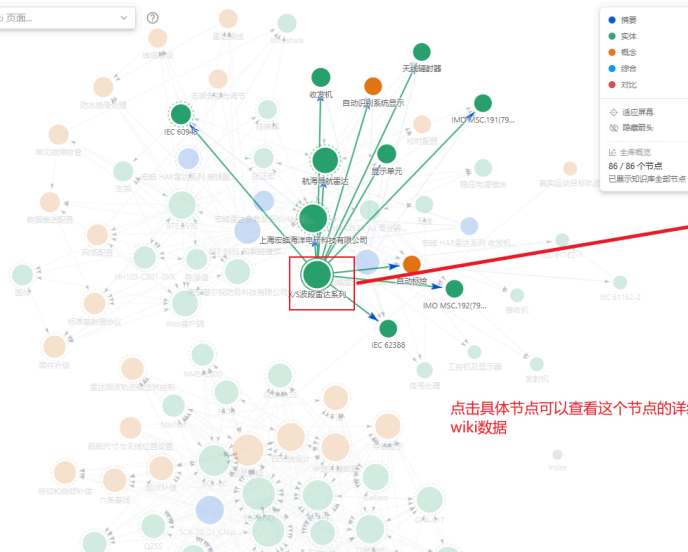
[Wiki引用关系图谱页面](#)

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

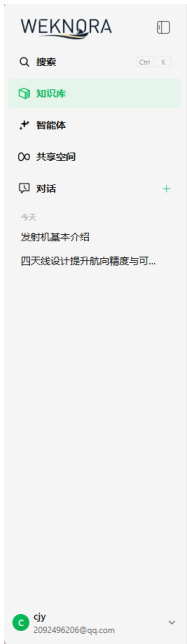
知识库 > test > 文档 / Wiki / 图谱  

支持点击或拖拽上传，多格式文档自动解析并智能分块，快速构建可检索的知识库

搜索 Wiki 页面...

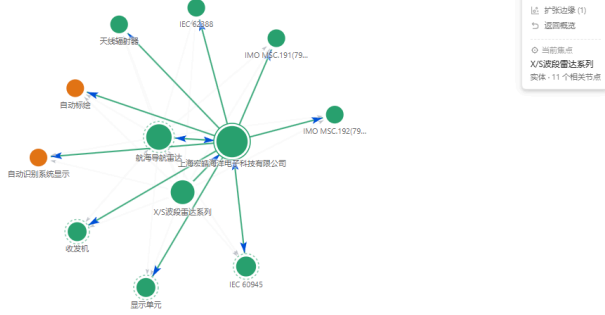


点击具体节点可以查看这个节点的详细 wiki 数据



知识库, test, 文档 / Wiki / 图谱

支持点击或拖拽上传, 多格式文档自动解析并智能分块, 快速构建可检索的知识库

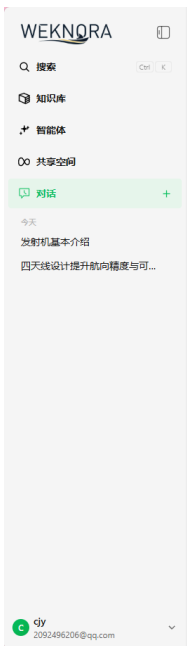


可以查看节点的邻接结点

点击绿色字体也可以跳转到对应节点



4.4 问答页面



Hi, 我是 WeKnora, 让你的知识触手可及

你可以这样问我

古野SCX-20/21卫星罗经的天线重量是多少千克?

GP-30如何切换操作模式以连接SCX-21卫星罗经?

如何对ATE B595船载避撞预警雷达进行手动校时?

高分辨率基导航雷达(HAR2524_A)的主要技术参数有哪些?

宏皓HAR雷达系列收发机的外形尺寸和安装接口有哪些参数?

宏皓HAR雷达系列的天线单元与控制单元之间如何连接?

直接向模型提问

快速问答

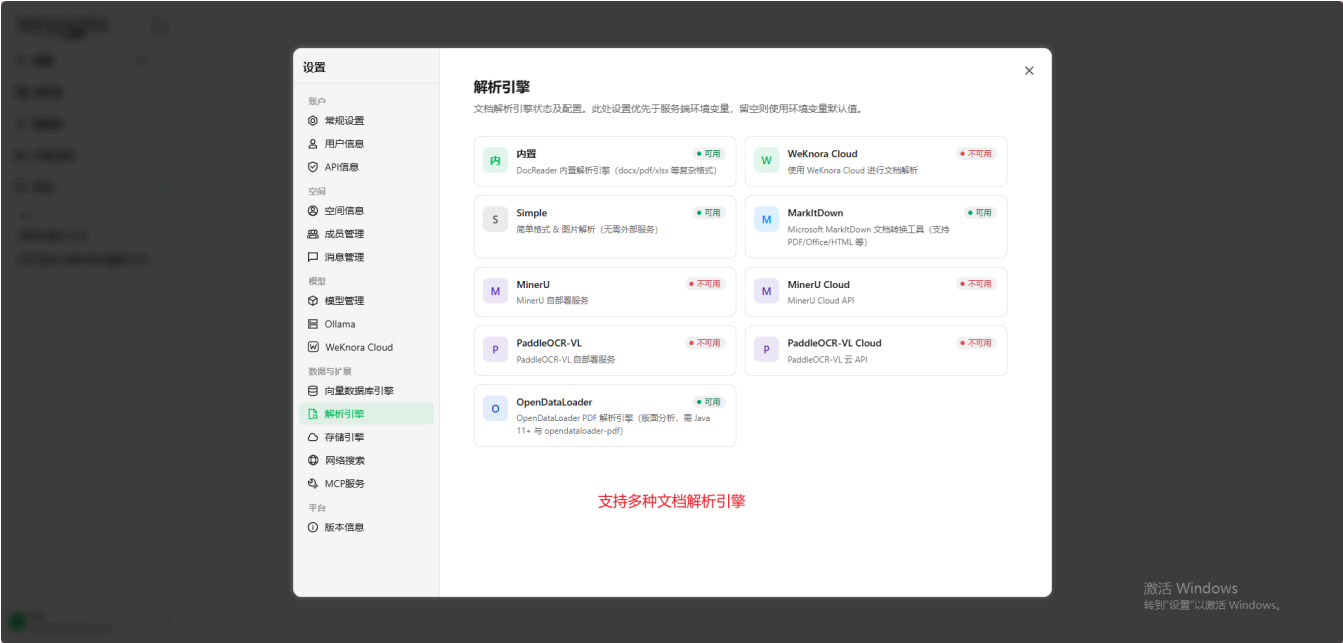
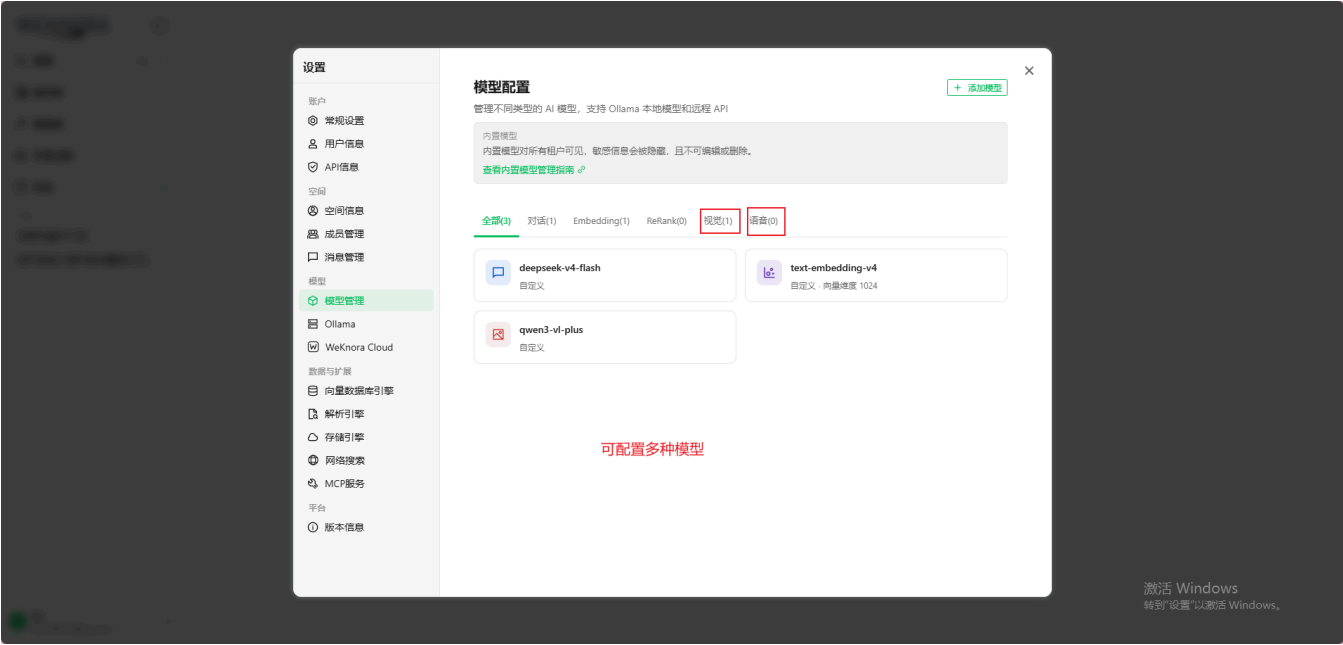
deepseek-v4-flash

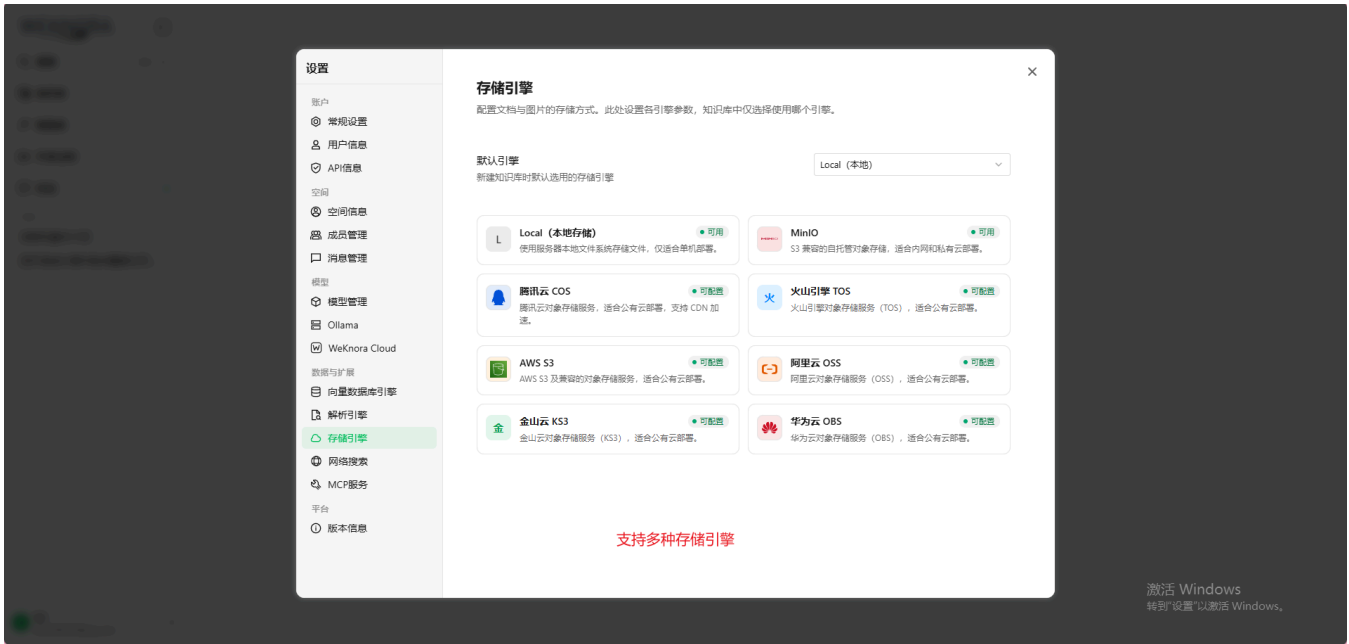


4种问答智能体, 可以联网查询和图片搜索

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。

4.5 其他通用设置





5. 详细介绍

5.1 文档解析与知识入库流程

5.1.1 输入来源

WeKnora 可以接收多类知识来源，包括本地上传文件、URL、手工录入内容、FAQ、CSV/Excel 表格，以及外部数据源同步而来的内容。进入系统后，这些资料都会被登记为知识条目，并进入后台异步处理队列。

这种设计的好处是，用户上传后不需要等待所有后处理完成才能继续操作；系统会在后台逐步完成解析、索引、多模态理解、摘要生成、Wiki 生成和图谱抽取。

5.1.2 文档解析阶段

文档解析阶段的目标是把原始文件变成系统可处理的结构化内容：

- 1. 普通文档会被解析为正文、标题、段落、表格和图片引用。
- 2. PDF 和扫描件会尽量保留页面结构，并把扫描页或图片内容交给视觉模型处理。
- 3. 表格类文件会识别表结构、列信息和样例数据，为后续数据分析做准备。
- 4. 图片会被保存为可访问资源保存到对象存储，并记录其在文档中的位置关系。

5.1.3 分块与索引阶段

解析完成后，系统不会把整篇文档直接塞给大模型，而是将文档切成较小的知识分块。分块的目的有三个：

- 1. 提高检索精度，让问题可以命中最相关的段落。
- 2. 控制模型上下文大小，避免把整篇长文全部传给模型。
- 3. 为摘要、问题生成、图谱抽取、Wiki 生成等后处理提供统一输入。

分块完成后，系统会建立两类主要检索索引：

索引类型	作用	适合的问题
向量检索	根据语义相似度召回相关内容	概念解释、同义表达、用户问题和原文措辞不一致的场景
关键词 / BM25 检索	根据关键词、专有名词、编号、术语精确召回	产品型号、错误码、设备名、专有名词、精确文本查找

如果启用了父子分块，系统还会用较小的子分块做精准匹配，用较大的父分块提供完整上下文。这样既能提高命中率，又能避免回答时上下文过碎。

5.1.4 图片与多模态内容入库

文档中的图片不会只作为附件保存，而会经过多模态处理，形成可检索的文本信息。

处理逻辑如下：

- 1. 文档解析时发现图片、图表、截图、扫描页等视觉内容。
- 2. 系统将图片保存到对象存储，并记录它对应的原文分块。
- 3. 视觉模型对图片进行两类理解：
 - OCR：提取图片中的文字、表格、公式、截图文本。
 - Caption：生成图片内容描述，例如图表含义、设备外观、流程图结构。
- 4. OCR 和 Caption 会被保存为图片子分块，并参与向量和关键词索引。
- 5. 后续摘要、问题生成、Wiki 生成、图谱抽取、重排和最终回答都会使用这些图片理解结果。

这意味着，系统不是只在答案里“展示图片”，而是把图片转换成可检索、可推理的知识。对于扫描版 PDF、设备截图、架构图、流程图、含文字图片等场景，这一点非常关键。

5.1.5 后处理阶段

完成基础分块和索引后，系统会进入后处理阶段。根据知识库配置，可能触发以下任务：

后处理任务	产物	对问答的价值
文档摘要	每篇文档的概要说明和摘要分块	提升文档级理解与宽泛问题召回
推荐问题生成	根据分块生成潜在问题	提高用户提问引导和问题式召回效果
图片多模态处理	OCR 分块、Caption 分块、图片元信息	让图片、扫描件、图表进入检索和回答链路
知识图谱抽取	实体、关系、实体对应分块	支撑关系型和多跳型问答
Wiki 入库	摘要页、实体页、概念页、索引页、页面链接	支撑结构化知识导航和维基问答
表格元数据生成	表结构、字段含义、数据规模说明	支撑数据分析师智能体理解 CSV/Excel

文档的最终可用性不是只看“是否上传成功”，而是看解析、索引、多模态、图谱、Wiki 等后处理是否完成。

5.2 问答主流程

WeKnora 的问答流程可以理解为“先判断问题需要什么能力，再选择证据来源，最后组织答案”。主流程如下：

1. 用户在对话框输入问题，可同时上传图片或附件。
2. 系统读取会话历史、绑定知识库、当前智能体配置和模型配置。
3. 问题理解模块对问题进行改写和意图识别。
4. 如果有图片，视觉模型会生成图片描述和 OCR 内容。
5. 系统判断问题是否需要知识库检索、网页搜索、纯图片理解、纯附件理解或上下文追问。
6. 如果需要检索，系统会并行执行知识库召回、图谱召回和可选的网页搜索。
7. 召回结果进入重排模型，筛选出最相关的证据。
8. 系统合并 FAQ、文档分块、图片 OCR/Caption、图谱补充、网页内容等上下文。
9. 大模型基于这些证据生成最终回答，并以流式方式返回前端。
10. 回答中可以包含引用、图片、表格、网页来源和后续追问建议。

5.3 Wiki 在问答中的作用

Wiki 不是简单的文档浏览页面，而是 WeKnora 对原始知识进行“结构化重组”的结果。

原始文档通常是按文件组织的，而用户的问题往往是按主题、实体、概念或关系组织的。例如用户问“某个系统的整体架构是什么”“某个产品和另一个产品有什么关系”“某项技术在哪些文档里被提到”，这些问题不一定对应某一篇文章的某一段。

Wiki 的作用就是把文档重新组织成更适合问答的知识形态：

Wiki 产物	说明	对问答的作用
文档摘要页	对单篇文档进行结构化概括	快速理解文档主旨，辅助宽泛问题
实体页	围绕人、组织、产品、系统、设备等对象聚合信息	回答“某个对象是什么、有哪些特征”
概念页	围绕技术概念、业务主题、方法论聚合信息	回答“某个概念如何理解、如何应用”
页面链接	在页面之间建立引用关系	支撑沿主题扩展、跨页面综合
索引页和日志页	展示 Wiki 结构和知识更新历史	帮助智能体了解知识库整体形态

维基问答智能体的工作方式也不同于普通 RAG。普通 RAG 更像“找最相似的片段”；维基问答更像“先找主题入口，再阅读页面，再沿链接扩展，必要时回到原始文档核实细节”。

因此，Wiki 在问答中的价值主要体现在：

- 1. 适合处理高层次、概念型、综述型问题。
- 2. 适合跨文档整合，避免答案只来自某一个局部片段。
- 3. 适合帮助模型建立主题导航，减少长文档碎片化带来的理解成本。
- 4. 适合在答案中给出可点击的 Wiki 页面引用，便于用户继续阅读。
- 5. 当 Wiki 页面内容不足时，还可以回到来源文档读取原始证据。

需要注意的是，前端 Wiki 图谱展示的是 Wiki 页面之间的链接关系图，主要用于展示页面网络和知识结构；它和 Neo4j 中的实体关系图谱不是同一件事。前者服务于 Wiki 导航，后者服务于实体关系检索。

5.4 知识图谱在问答中的作用

启用知识图谱后，系统会在文档后处理阶段从分块中抽取实体和关系，例如设备、系统、人员、组织、模块、故障、指标以及它们之间的关系。抽取结果会写入图数据库，同时保留这些实体关系对应的原始文档分块。

问答时，图谱的作用大致如下：

- 1. 系统先从用户问题中识别关键实体。
- 2. 如果知识库启用了图谱能力，系统会用这些实体查询图数据库。
- 3. 图数据库返回相关节点、关系和关联分块。
- 4. 系统再把这些分块作为补充证据加入普通检索结果。
- 5. 最终仍然经过重排和答案生成，保证图谱结果不会脱离原文证据。

知识图谱适合增强以下类型的问题：

问题类型	图谱价值
实体关系问题	例如“系统 A 和模块 B 是什么关系”
多跳问题	例如“某设备关联哪些功能，这些功能又依赖哪些系统”
影响链路问题	例如“某组件故障会影响哪些业务环节”
归因和关联分析	例如“某指标异常可能关联哪些对象”
关系梳理	例如“把某项目中的关键实体和关系列出来”

图谱不是替代向量检索，而是补充向量检索。向量检索擅长语义相似，关键词检索擅长精确命中，图谱擅长关系扩展。三者结合后，系统更容易回答“关系是什么”“有哪些关联”“为什么会影响”等问题。

5.5 多模态图片理解能力

WeKnora 的多模态能力分为两个入口：文档导入侧的图片理解，以及对话框上传图片后的图片问答。

5.5.1 文档导入侧：让文档图片进入知识库

文档中的图片、图表、截图、扫描页会被视觉模型处理为 OCR 和图片描述，并作为知识分块进入索引。

5.5.2 对话框上传图片：根据图片检索问答

用户在问答对话框上传图片时，系统不是直接拿图片去做传统相似图片搜索，而是先把图片转成可理解的语义信息，再进入问答流程。

具体逻辑如下：

1. 用户上传图片并提出问题。
2. 问题理解阶段会同时读取文本问题和图片内容。
3. 视觉模型生成图片描述，如果图片有文字，还会抽取 OCR 内容。
4. 系统根据用户意图判断走哪条路径：
 - 如果用户只是问“这张图是什么”“帮我读图中文字”，则走图片理解回答。
 - 如果用户问“知识库里面有没有类似内容”“这张图对应哪份资料”“根据这张图回答某个问题”，则走知识库检索。
5. 当走知识库检索时，图片描述和 OCR 内容会变成检索关键词或语义检索输入。
6. 系统在知识库中召回与图片内容相关的文档分块、图片 OCR/Caption 分块、Wiki 内容或图谱关系。
7. 大模型结合用户问题、图片理解结果和召回证据生成答案。

如果当前回答模型本身支持视觉输入，系统会把图片直接传给模型参与回答；如果回答模型不支持视觉输入，系统会把视觉模型生成的图片描述和 OCR 结果补充进文本上下文。这样可以兼容不同模型能力。

5.5.3 多模态能力的实际意义

多模态能力使 WeKnora 可以处理很多传统文本知识库效果不佳的资料：

资料类型	没有多模态时的问题	启用多模态后的效果
扫描版 PDF	文本为空或乱码	OCR 后可检索、可摘要、可问答
架构图 / 流程图	只有图片链接，模型无法理解图意	Caption 后可按图中主题召回
截图	关键文字在图片中，无法匹配	OCR 后可根据截图文字检索
图表	图表标题和趋势难以进入索引	Caption/OCR 后可作为知识证据
设备照片	没有文本描述，难以搜索	视觉描述后可按外观、部件、标签匹配

这也是 WeKnora 支持“上传图片后基于图片检索问答”的基础：系统先把图片语义化，再用语义化后的文本去连接知识库。

5.6 联网问答实现逻辑

联网问答主要用于补充知识库中没有的实时信息、公开信息或最新资料。WeKnora 中联网问答分为两种形态。

5.6.1 快速问答中的联网补充

快速问答模式下，如果开启网页搜索，系统会在检索阶段把网页搜索结果作为一种外部证据来源。它的流程是：

1. 问题理解模块判断问题是否可能需要实时或外部信息。
2. 如果会话和智能体允许联网，系统调用已配置的搜索 Provider。
3. 网页搜索结果会被转换成和知识库分块类似的候选证据。
4. 候选证据与知识库召回结果一起进入重排阶段。
5. 对排名靠前且需要更完整内容的网页，系统可以抓取网页正文。
6. 最终答案会融合知识库证据和网页证据。

这种模式适合“知识库为主，外部信息为辅”的场景。例如用户问某个内部文档中的技术和最新行业动态如何对比，系统可以先查内部知识库，再补充外部资料。

5.6.2 智能体模式中的联网研究

智能推理类智能体的联网能力更强。它不是一次性搜索后直接回答，而是可以按任务需要多步执行：

1. 先检索知识库，确认内部资料是否足够。
2. 如果内部资料不足，再发起网页搜索。
3. 网页搜索返回标题、链接、摘要和部分正文。
4. 如果摘要不够，智能体继续抓取网页正文。
5. 对网页正文进行摘要、提取和交叉验证。
6. 将网页结果与知识库结果综合，生成最终回答。

这种模式适合调研类、比较类、最新信息类问题。例如“结合我们知识库里的方案，对比一下当前公开资料中类似产品的发展趋势”。

5.6.3 搜索 Provider 与边界

WeKnora 支持多种网页搜索来源，包括 Bing、Google、DuckDuckGo、Tavily、Ollama Web Search、百度和自建 SearXNG。可以选择使用外部搜索服务，也可以部署自建搜索中转，以便更好地控制网络访问和数据合规。

联网能力的边界也很明确：

1. 它依赖可用的搜索 Provider 和网络访问。
2. 搜索结果质量受搜索引擎、关键词和网页内容质量影响。
3. 外部网页内容需要和知识库内容区分来源。
4. 对高风险结论，应优先以企业内部知识库和权威来源为准。

5.7 四种智能体能力说明

5.7.1 快速问答

快速问答是默认的知识库 RAG 问答模式，目标是用较短链路快速给出准确答案。

处理流程：

1. 理解问题，必要时结合历史对话改写问题。
2. 判断是否需要知识库检索、网页搜索、图片理解或仅基于历史回答。
3. 对知识库执行向量检索和关键词检索。
4. 如果启用了图谱，会并行补充实体关系召回。
5. 对召回内容重排和筛选。
6. 组装上下文，由大模型生成答案。

适合场景：

场景	说明
常规文档问答	例如“某产品参数是什么”“这份文档讲了什么”
准确查询	例如型号、编号、指标、段落解释
图片辅助查询	上传图片后查找知识库中相关内容
低延迟回答	不需要复杂多步推理时优先使用

优势是速度快、链路稳定、适合大多数知识库问答。限制是复杂研究、跨多类工具、多步验证类任务不如智能推理灵活。

5.7.2 智能推理

智能推理是 ReAct 风格的多步智能体，适合复杂问题。它可以边思考边调用工具，并根据工具结果继续下一步。

处理方式不是“一次检索后回答”，而是：

1. 分析用户问题，判断需要哪些证据。
2. 先搜索知识库，读取相关原文。
3. 必要时查询知识图谱、读取更多文档片段。
4. 如果知识库不足且允许联网，再进行网页搜索和网页正文抓取。
5. 对多来源证据进行比较、验证和综合。
6. 最后输出结构化答案。

适合场景：

场景	说明
多文档综合	需要比较多份文档、多个系统或多个版本
复杂推理	需要先查 A，再根据 A 的结果查 B

场景	说明
调研分析	需要知识库和互联网资料结合
工具协同	需要调用 MCP、网页搜索、图谱或其他外部能力

优势是能力强、可处理复杂任务。限制是链路更长、耗时更高、模型调用和工具调用成本更高。

5.7.3 维基问答

维基问答是专门面向 Wiki 知识库的智能体。它以 Wiki 页面作为主要入口，而不是直接从原始分块开始。

处理流程：

- 1. 根据问题搜索 Wiki 页面，找到主题入口。
- 2. 阅读相关 Wiki 页面的完整内容。
- 3. 沿页面中的出链和入链继续扩展 1 到 2 跳。
- 4. 如果 Wiki 页面不足以回答细节问题，再回到来源文档读取原文。
- 5. 生成答案，并引用相关 Wiki 页面或来源文档。

适合场景：

场景	说明
主题型问题	例如“某系统总体架构是什么”
概念解释	例如“某技术在知识库中是如何定义和应用的”
关系梳理	例如“某产品关联哪些模块和文档”
跨文档综述	多篇文档都涉及同一主题，需要综合回答

维基问答的价值是让知识库从“文件堆”变成“主题知识网络”。它更适合领导、产品、研发负责人查看整体知识结构，也适合回答需要背景信息和上下游关系的问题。

5.7.4 数据分析师

数据分析师智能体面向 CSV 和 Excel 等结构化数据文件。它不是简单搜索表格文本，而是把表格加载为可查询的数据表，然后通过 SQL 分析得到结果。

处理流程：

- 1. 先读取数据表结构，包括表名、字段、字段类型、行数等。
- 2. 根据用户问题判断需要统计、筛选、分组、排序还是聚合。
- 3. 生成只读查询语句。
- 4. 执行查询，得到结构化结果。
- 5. 大模型解释结果，并用业务语言输出洞察。

适合场景：

场景	示例
指标统计	“各部门平均得分是多少”
分类汇总	“按地区统计销售额”
排名筛选	“找出异常值最高的 10 条记录”
趋势分析	“按月份看变化趋势”
表格问答	“这份 Excel 里哪些项目超预算”

它的优势是能对表格做真实计算，而不是让大模型凭文本猜测。限制是主要面向结构化表格数据，且默认以只读分析为主，不用于修改数据。

6. 主要服务

服务	代码或配置位置	职责
frontend	frontend/、frontend/Dockerfile	Vue 3 Web UI，容器中通过 Nginx 对外提供页面并代理 API。
app	cmd/server、internal/、docker/Dockerfile.app	Go/Gin 后端，提供 REST API、认证、租户、知识库、RAG、Agent、任务调度、模型调用、IM 回调等能力。
docreader	docreader/、docker/Dockerfile.docreader	gRPC 文档解析服务，负责文件读取、结构抽取、PDF 渲染和解析结果返回。
postgres	docker-compose.yml	ParadeDB/PostgreSQL，存储业务数据、迁移表、pgvector embedding、BM25/全文检索相关能力。
redis	docker-compose.yml	流式状态、异步任务队列、缓存、Langfuse 复用队列等。
minio	docker-compose.yml profile	可选对象存储。默认 STORAGE_TYPE=local 时不是主存储，需显式切换到 minio。
neo4j	docker-compose.yml profile	可选知识图谱存储。需要 NEO4J_ENABLE=true 并在知识库配置中启用图谱抽取。
qdrant	docker-compose.yml profile	可选向量库。全量 profile 会启动，但默认 RETRIEVE_DRIVER=postgres。
langfuse	docker-compose.yml profile	可选可观测性栈，包含 Langfuse Web、Worker、ClickHouse、专用 MinIO。
searxng	docker-compose.yml profile	可选自建网页搜索服务。配置搜索提供者时容器内地址为 http://searxng:8080。
mcp	mcp-server/	WeKnora MCP Server，把 WeKnora API 暴露为 MCP 工具。需要 WEKNORA_API_KEY。

服务	代码或配置位置	职责
sandbox	<code>docker/Dockerfile.sandbox</code>	Agent Skills 执行镜像准备项，不是常驻业务服务。

7. 技术栈

7.1 后端

- 语言与框架：Go 1.26.0，Gin，GORM，dig 依赖注入。
- 数据库：PostgreSQL/ParadeDB，SQLite 用于 Lite；业务迁移基于 golang-migrate。
- 异步任务：Asynq + Redis，处理文档解析、向量化、摘要、问题生成、Wiki 入库等任务。
- 检索：PostgreSQL/pgvector、BM25、父子分块、多向量库扇出、Rerank。
- 模型接入：OpenAI 兼容接口以及多个厂商 SDK/适配器。
- 工具系统：内置工具、MCP 工具、网页搜索、Agent Skills 沙箱。
- 可观测：Langfuse tracing，文档解析 span 时间线。

7.2 前端

- Vue 3、Vite、TypeScript、Pinia、Vue Router。
- TDesign Vue Next 作为主要组件库。
- 支持 Markdown、KaTeX、Mermaid、Office/PPT/Word 预览、虚拟列表等。
- 页面模块包括登录注册、知识库、聊天、Agent、系统设置、平台设置、共享空间、Wiki、集成配置等。

7.3 文档解析

DocReader 是独立 gRPC 服务，负责将上传文件转成后端可处理的结构化内容。其职责包括：

- 读取 PDF、Word、PPT、Excel、CSV、Markdown、HTML、图片等格式。
- PDF 页面渲染、图片输出、解析并发控制。
- 将扫描页图片交由 Go App 侧调用 VLM/OCR 模型处理。
- 支持 gRPC TLS 与 Token 认证配置。
- 可选 OpenDataLoader hybrid 后端，但该镜像不随默认 full profile 启动。

8. 数据源与外部集成

仓库当前包含飞书、Notion、语雀、RSS 等 connector 代码，并提供数据源同步文档。IM 层包含企业微信、飞书、Slack、Telegram、钉钉、Mattermost、微信等适配器。

9. 平台与安全

- 多租户工作区与自助创建。
- 租户 RBAC：Viewer、Contributor、Admin、Owner。
- 跨租户共享空间。
- API Key 与 JWT 认证。

- 系统管理员与平台设置。
- 租户审计日志。
- API Key、MCP 凭据、数据源凭据等敏感字段加密。
- SSRF 防护与白名单。
- DocReader gRPC TLS/Token 可选加固。